EXERCICE 1

1. (u_n) est une suite arithmétique de raison r.

a) Exprimer u_n en fonction de n si $u_0 = 2$ et $r = \frac{1}{2}$.

b) $u_2 = 41$ et $u_5 = -13$. Calculer u_{20}.

c) $u_1 = -2$ et $r = 3$. Calculer u_n en fonction de n puis calculer la somme $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{20}$.

d) $u_0 = -3$ et $r = -2$. Calculer $u_{25} + \cdots + u_{125}$

2. (v_n) est une suite définie par $v_0 = 1$ et pour tout entier naturel n partir

$$v_{n+1} = \frac{v_n}{1 + v_n}.$$

a) Calculer les premiers termes de la suite. Quelle conjecture peut-on émettre ?

b) Montrer que la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{1}{v_n}$ est arithmétique. En déduire l'expression de v_n en fonction de n. La conjecture émise juste avant est-elle validée ?

3. Montrer que la suite w_n définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ partir

$$w_n = \frac{2^n}{3^{n+1}}$$

est géométrique. On précisera son premier terme ainsi que sa raison.